# 使用 System Manager 进行 SAN 管理

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_san_provision_overview.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 System Manager 进行 SAN 管理 . . . . . 1
SAN 存储 . . . . . 1
NVMe 存储 . . . . . 11

# 使用 System Manager 进行 SAN 管理

## SAN 存储

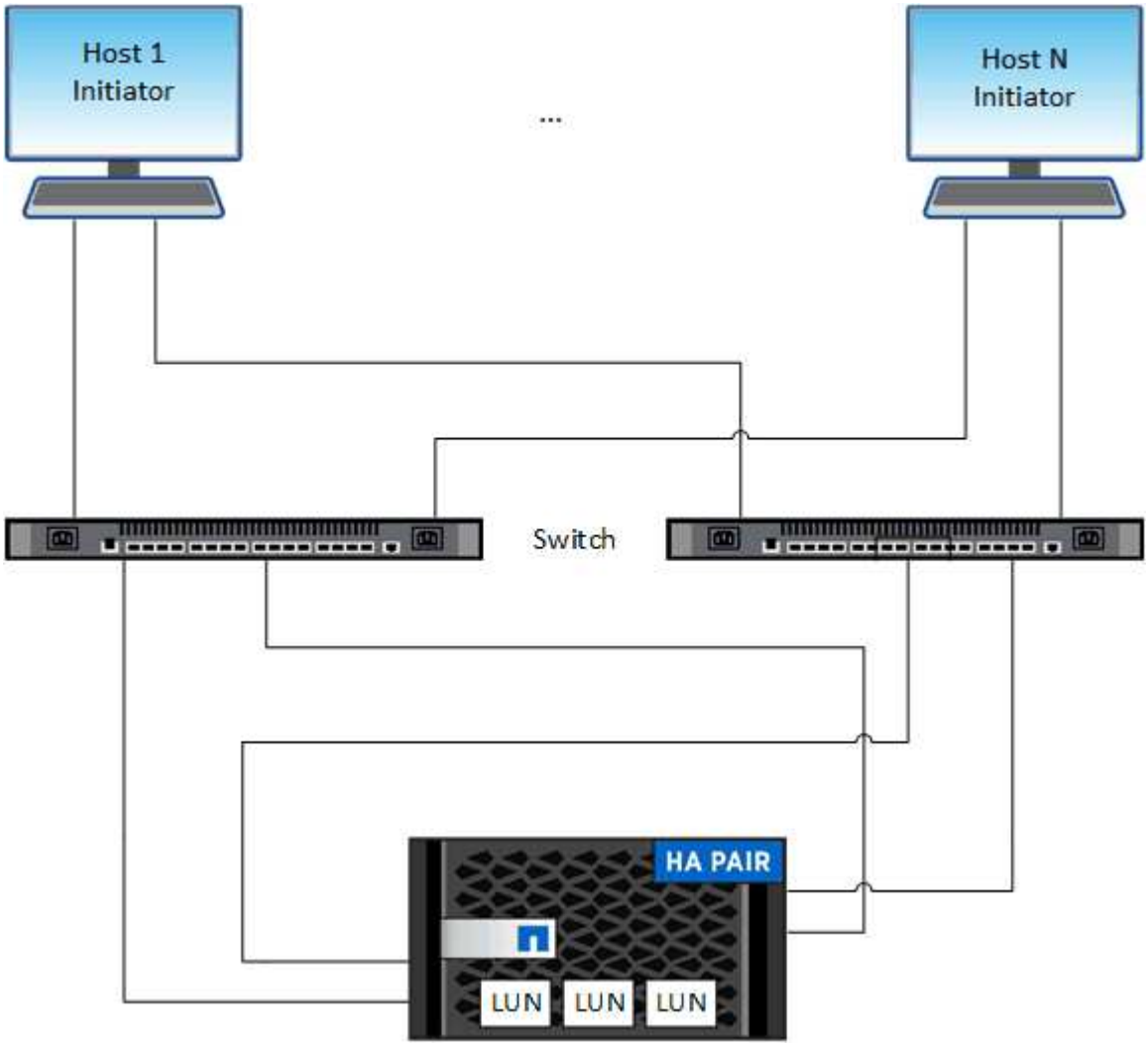
### 使用 System Manager 进行 SAN 管理概述

本节中的主题介绍如何在 ONTAP 9.7 及更高版本中使用 System Manager 配置和管理 SAN 环境。

如果您使用的是经典 System Manager （仅适用于 ONTAP 9.7 及更早版本），请参见以下主题：

- "iSCSI 协议"
- "FC/FCoE 协议"

您可以使用 iSCSI 和 FC 协议在 SAN 环境中提供存储。



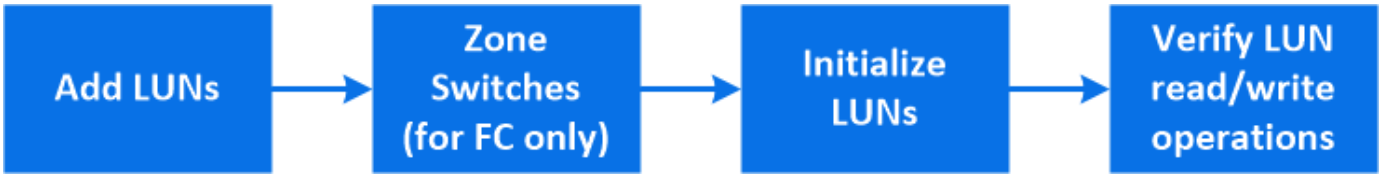

使用 iSCSI 和 FC 时，存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。您可以创建 LUN ，然后将其映射到启动程序组（ igroup ）。启动程序组是包含 FC 主机 WWPs 和 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。

FC 目标通过 FC 交换机和主机端适配器连接到网络，并通过全球通用端口名称（WWPN）进行标识。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（NIC），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（TOE）卡，融合网络适配器（CNA）或专用主机总线适配器（HBA）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（IQN）进行标识。

## 为 **VMware** 数据存储库配置 **SAN** 存储

### 使用 ONTAP 系统管理器（9.7 及更高版本）中的 FC 或 iSCSI SAN 协议创建 LUN 以为 ESXi 主机提供存储。LUN 在 ESXi 主机中显示为磁盘。

此操作步骤会在现有 Storage VM 上创建新的 LUN 。应已设置 FC 或 iSCSI 协议。




> 从 ONTAP 9.8 开始，在配置存储时，默认情况下会启用 QoS 。您可以在配置过程中或稍后时间禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略。

完成此操作步骤 后，您可以使用适用于 VMware vSphere 的虚拟存储控制台（VSC）管理 VMware 数据存储库。从 VSC 7.0 开始， VSC 属于 "适用于 VMware vSphere 虚拟设备的 ONTAP 工具"，其中包括适用于 VMware vSphere 的 VSC ， vStorage APIs for Storage Awareness （VASA） Provider 和 Storage Replication Adapter （SRA）功能。

请务必检查 "NetApp 互操作性表" 以确认当前 ONTAP 版本与 VSC 版本之间的兼容性。

要使用 System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）为 ESXi 主机设置对数据存储库的 SAN 协议访问，请参见以下主题： * "使用 VSC 为 ESXi 配置 FC 概述"* "使用 VSC 为 ESXi 配置 iSCSI 概述"

有关详细信息，请参见 "TR-4597 ： 适用于 ONTAP 的 VMware vSphere" 以及适用于您的 VSC 版本的文档。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > LUN* ，然后单击 * 添加 * 。
   a. 输入创建 LUN 所需的信息。
   b. 根据您的 ONTAP 版本，您可以单击 * 更多选项 * 执行以下操作。

| 选项 | 从开始提供 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 将 QoS 策略分配给 LUN ，而不是父卷<br><br>• * 更多选项 > 存储和优化 *<br>• 选择 * 性能服务级别 * 。<br>• 要将 QoS 策略应用于单个 LUN 而不是整个卷，请选择 * 将这些性能限制实施应用于每个 LUN* 。<br><br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | ONTAP 9.10.1 |
| 使用现有启动程序组创建新的启动程序组<br><br>• * 更多选项 > 主机信息 *<br>• 选择 * 使用现有启动程序组新建启动程序组 * 。<br>  ◦ 注 * ： 创建包含其他 igroup 的 igroup 后，无法更改其操作系统类型。 | ONTAP 9.9.1 |
| 将问题描述添加到 igroup 或主机启动程序<br><br>问题描述用作 igroup 或主机启动程序的别名。<br><br>• * 更多选项 > 主机信息 * | ONTAP 9.9.1 |
| 在现有卷上创建 LUN<br><br>默认情况下，会在新卷中创建新的 LUN 。<br><br>• * 更多选项 > 添加 LUN*<br>• 选择 * 组相关 LUN* 。 | ONTAP 9.9.1 |
| 禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略<br><br>• * 更多选项 > 存储和优化 *<br>• 选择 * 性能服务级别 * 。<br>  ◦ 注 * ： 在 ONTAP 9.9.1 及更高版本中，如果选择自定义 QoS 策略，则还可以选择手动放置在指定的本地层上。 | ONTAP 9.8 |

"查看和管理SAN启动程序和igroup"

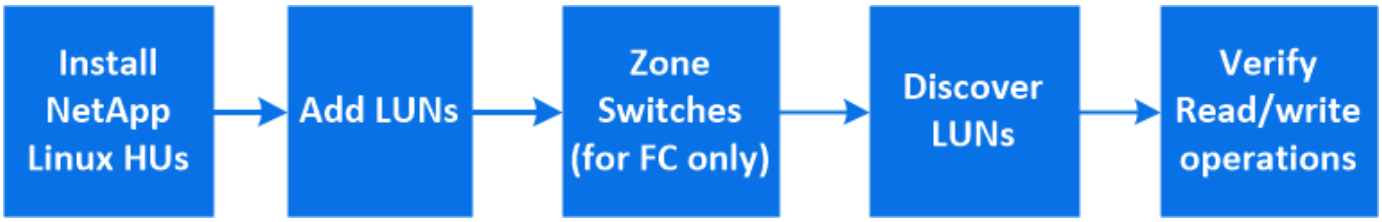
1. 对于 FC ，请按 WWPN 对 FC 交换机进行分区。每个启动程序使用一个分区，并在每个分区中包含所有目标端口。
2. 使用适用于 VMware vSphere 的 Virtual Storage Console （ VSC ）发现并初始化 LUN 。
3. 验证 ESXi 主机是否可以在 LUN 上写入和读取数据。

## 为 Linux 服务器配置 SAN 存储

创建 LUN ，以便使用 ONTAP System Manager 中的 FC 或 iSCSI SAN 协议为 Linux 服务器提供存储，此协议可在 ONTAP 9.7 及更高版本的 ONTAP 9 中使用。

此操作步骤会在现有 Storage VM 上创建新的 LUN 。LUN 在 Linux 中显示为 SCSI 磁盘设备。

应已设置 FC 或 iSCSI 协议。您需要了解 Linux 服务器的启动程序标识符（ FC WWPN 或 iSCSI iqn ）。




从 ONTAP 9.8 开始，在配置存储时，默认情况下会启用 QoS 。您可以在配置过程中或稍后时间禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略。

步骤

1. 在 Linux 服务器上，安装 "NetApp Linux Host Utilities" 软件包。
2. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > LUN* ，然后单击 * 添加 * 。
   a. 输入创建 LUN 所需的信息。
   b. 根据您的 ONTAP 版本，您可以单击 * 更多选项 * 执行以下操作。

| 选项 | 从开始提供 |
| --- | --- |
| 将 QoS 策略分配给 LUN ，而不是父卷<br>• * 更多选项 > 存储和优化 *<br>• 选择 * 性能服务级别 * 。<br>• 要将 QoS 策略应用于单个 LUN 而不是整个卷，请选择 * 将这些性能限制实施应用于每个 LUN* 。<br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | ONTAP 9.10.1 |
| 使用现有启动程序组创建新的启动程序组<br>• * 更多选项 > 主机信息 *<br>• 选择 * 使用现有启动程序组新建启动程序组 * 。<br>◦ 注 *： 创建包含其他 igroup 的 igroup 后，无法更改其操作系统类型。 | ONTAP 9.9.1 |

| | |
|---|---|
| 将问题描述添加到 igroup 或主机启动程序<br><br>问题描述用作 igroup 或主机启动程序的别名。<br><br>• * 更多选项 > 主机信息 * | ONTAP 9.9.1 |
| 在现有卷上创建 LUN<br><br>默认情况下，会在新卷中创建新的 LUN 。<br><br>• * 更多选项 > 添加 LUN*<br>• 选择 * 组相关 LUN* 。 | ONTAP 9.9.1 |
| 禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略<br><br>• * 更多选项 > 存储和优化 *<br>• 选择 * 性能服务级别 * 。<br>  ◦ 注 *： 在 ONTAP 9.9.1 及更高版本中，如果选择自定义 QoS 策略，则还可以选择手动放置在指定的本地层上。 | ONTAP 9.8 |

"查看和管理SAN启动程序和igroup"

1. 对于 FC ，请按 WWPN 对 FC 交换机进行分区。每个启动程序使用一个分区，并在每个分区中包含所有目标端口。
2. 在 Linux 服务器上，发现新的 LUN：

   ` /usr/bin/resscan-scsi-bus.sh`

   也可以对 LUN 进行分区并创建文件系统。

3. 验证 Linux 服务器是否可以在 LUN 上写入和读取数据。

如果您需要有关 SAN 管理的其他详细信息，请参见 "SAN 管理概述"。

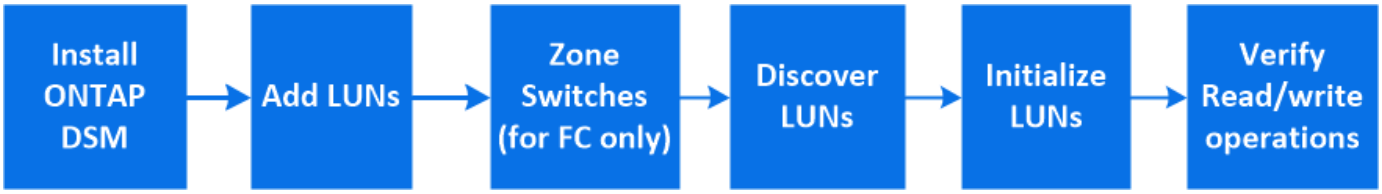
在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要完成此任务，请使用 … | 请参见 … |
|---|---|
| System Manager 经典版（ 9.7 及更早版本提供） | "适用于 Red Hat Enterprise Linux 的 iSCSI 配置" |
| ONTAP 命令行界面（ CLI ） | "使用 CLI 设置 LUN 的工作流" |

## 为 **Windows** 服务器配置 **SAN** 存储

创建 LUN 以使用 FC 或 iSCSI SAN 协议为 Windows 服务器提供存储。LUN 在 Windows 主机中显示为磁盘。

此操作步骤会在现有 Storage VM 上创建新的 LUN 。应已设置 FC 或 iSCSI 协议。




> 从 ONTAP 9.8 开始，在配置存储时，默认情况下会启用 QoS 。您可以在配置过程中或稍后时间禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略。

步骤

1. 在 Windows 服务器上，安装适用于 Windows MPIO 的原生 DSM 。
2. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > LUN* ，然后单击 * 添加 * 。
   a. 输入创建 LUN 所需的信息。
   b. 根据您的 ONTAP 版本，您可以单击 * 更多选项 * 执行以下操作。

| 选项 | 从开始提供 |
| --- | --- |
| 将 QoS 策略分配给 LUN ，而不是父卷<br>• * 更多选项 > 存储和优化 *<br>• 选择 * 性能服务级别 * 。<br>• 要将 QoS 策略应用于单个 LUN 而不是整个卷，请选择 * 将这些性能限制实施应用于每个 LUN* 。<br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | ONTAP 9.10.1 |
| 使用现有启动程序组创建新的启动程序组<br>• * 更多选项 > 主机信息 *<br>• 选择 * 使用现有启动程序组新建启动程序组 * 。<br>◦ 注 *： 创建包含其他 igroup 的 igroup 后，无法更改其操作系统类型。 | ONTAP 9.9.1 |
| 将问题描述添加到 igroup 或主机启动程序<br>问题描述用作 igroup 或主机启动程序的别名。<br>• * 更多选项 > 主机信息 * | ONTAP 9.9.1 |

| | |
|---|---|
| 在现有卷上创建 LUN<br><br>默认情况下，会在新卷中创建新的 LUN 。<br><br>• * 更多选项 > 添加 LUN*<br>• 选择 * 组相关 LUN* 。 | ONTAP 9.9.1 |
| 禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略<br><br>• * 更多选项 > 存储和优化 *<br>• 选择 * 性能服务级别 * 。<br>  ◦ 注 * ： 在 ONTAP 9.9.1 及更高版本中，如果选择自定义 QoS 策略，则还可以选择手动放置在指定的本地层上。 | ONTAP 9.8 |

"查看和管理SAN启动程序和igroup"

1. 对于 FC ，请按 WWPN 对 FC 交换机进行分区。每个启动程序使用一个分区，并在每个分区中包含所有目标端口。
2. 在 Windows 服务器上，发现新的 LUN 。
3. 初始化 LUN 并可选择使用文件系统对其进行格式化。
4. 验证 Windows 服务器是否可以在 LUN 上写入和读取数据。

如果您需要有关 SAN 管理的其他详细信息，请参见 "SAN 管理概述"。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要完成此任务，请使用 … | 请参见 … |
|---|---|
| System Manager 经典版（ 9.7 及更早版本提供） | "适用于 Windows 的 iSCSI 配置概述" |
| ONTAP 命令行界面（ CLI ） | "使用 CLI 设置 LUN 的工作流" |

## 查看和管理**SAN**启动程序和**igroup**

## 您可以使用System Manager查看和管理启动程序组(igroup)和启动程序。

关于此任务

- 启动程序组可确定哪些主机能够访问存储系统上的特定LUN。
- 创建启动程序和启动程序组后、您还可以对其进行编辑或删除。
- 要管理SAN启动程序组和启动程序、您可以执行以下任务：
  - [view-manage-san-igroups]
  - [view-manage-san-inits]

## 查看和管理SAN启动程序组

您可以使用System Manager查看启动程序组(igroup)列表。从列表中、您可以执行其他操作。

步骤

1. 在System Manager中、单击*主机> SAN启动程序组*。

   此页面将显示启动程序组(igroup)的列表。如果列表很大、您可以单击页面右下角的页码来查看列表中的其他页面。

   这些列显示有关igroup的各种信息。从9.11.1开始、还会显示igroup的连接状态。将鼠标悬停在状态警报上可查看详细信息。

2. (可选)：您可以通过单击列表右上角的图标来执行以下任务：
   - * 搜索 *
   - *下载*列表。
   - 列表中的*显示*或*隐藏*列。
   - *筛选*列表中的数据。
3. 您可以从列表中执行操作：
   - 单击 + Add 添加igroup。
   - 单击igroup名称可查看*概述*页面、其中显示了有关igroup的详细信息。

     在*概述*页面上、您可以查看与igroup关联的LUN、也可以启动操作来创建LUN并映射LUN。单击*所有SAN启动程序*以返回主列表。
   - 将鼠标悬停在igroup上、然后单击 ⋮ 在igroup名称旁边编辑或删除igroup。
   - 将鼠标悬停在igroup名称左侧的区域上、然后选中此复选框。如果单击*+添加到启动程序组*、则可以将该igroup添加到另一个igroup。
   - 在* Storage VM*列中、单击Storage VM的名称以查看其详细信息。

## 查看和管理SAN启动程序

您可以使用System Manager查看启动程序列表。从列表中、您可以执行其他操作。

步骤

1. 在System Manager中、单击*主机> SAN启动程序组*。

   此页面将显示启动程序组(igroup)的列表。

2. 要查看启动程序、请执行以下操作：
   - 单击* FC启动程序*选项卡可查看FC启动程序列表。
   - 单击* iSCSI启动程序*选项卡可查看iSCSI启动程序列表。

     这些列显示有关启动程序的各种信息。

从9.11.1开始、还会显示启动程序的连接状态。将鼠标悬停在状态警报上可查看详细信息。

3. (可选)：您可以通过单击列表右上角的图标来执行以下任务：
   - *搜索*特定启动程序的列表。
   - *下载*列表。
   - 列表中的*显示*或*隐藏*列。
   - *筛选*列表中的数据。

## 创建嵌套的 igroup

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以创建包含其他现有 igroup 的 igroup 。

1. 在 System Manager 中，单击 * 主机 > SAN 启动程序组 * ，然后单击 * 添加 * 。
2. 输入 igroup * 名称 * 和 * 问题描述 * 。

   问题描述用作 igroup 别名。

3. 选择 * Storage VM* 和 * 主机操作系统 * 。

   创建嵌套 igroup 后，无法更改此 igroup 的操作系统类型。

4. 在 * 启动程序组成员 * 下，选择 * 现有启动程序组 * 。

   您可以使用 * 搜索 * 来查找并选择要添加的启动程序组。

## 将 igroup 映射到多个 LUN

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以同时将 igroup 映射到两个或更多 LUN 。

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > LUN* 。
2. 选择要映射的 LUN 。
3. 单击 * 更多 * ，然后单击 * 映射到启动程序组 * 。

选定的 igroup 将添加到选定的 LUN 中。不会覆盖原有映射。

## 创建和管理端口集

此外 "选择性 LUN 映射（ SLM ）"，您可以使用端口集进一步限制启动程序可使用哪些 LIF 访问 LUN 。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 创建端口集并将其绑定到 igroup 。您还可以使用 System Manager 更改与端口集关联的网络接口并删除端口集。

创建端口集并绑定到 **igroup**

如果不将端口集绑定到 igroup ，则 igroup 中的所有启动程序都可以通过 LUN 所属节点及其 HA 配对节点上的所有 LIF 访问映射的 LUN 。

如果需要在 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中创建端口集并将其绑定到 igroup ，则必须使用 "ONTAP 命令行界面操作步骤"。

1. 在 System Manager 中，单击 * 网络 > 概述 > 端口集 * ，然后单击 * 添加 * 。
2. 输入新端口集的信息，然后单击 * 添加 * 。
3. 单击 * 主机 > SAN 启动程序组 * 。
4. 要将端口集绑定到新的 igroup ，请单击 * 添加 * 。

   要将端口集绑定到现有 igroup ，请选择此 igroup ，然后单击 ⋮，然后单击 * 编辑启动程序组 * 。

"查看和管理启动程序和igroup"

更改与端口集关联的网络接口

1. 在 System Manager 中，单击 * 网络 > 概述 > 端口集 * 。
2. 选择要编辑的端口集，然后单击 ⋮，然后选择 * 编辑端口集 * 。

删除端口集

1. 在 System Manager 中，单击 * 网络 > 概述 > 端口集 * 。
2. 要删除单个端口集，请选择此端口集，然后单击 ⋮ 然后选择 * 删除端口集 * 。

   要删除多个端口集，请选择这些端口集，然后单击 * 删除 * 。

## 编辑 LUN QoS 策略组

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 同时在多个 LUN 上分配或删除服务质量（ QoS ）策略。

> ⓘ 如果 QoS 策略是在卷级别分配的，则必须在卷级别进行更改。只有当 QoS 策略最初是在 LUN 级别分配的时，才能在 LUN 级别编辑它。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > LUN* 。
2. 选择要编辑的一个或多个 LUN 。

   如果一次编辑多个 LUN ，则这些 LUN 必须属于同一个 Storage Virtual Machine （ SVM ）。如果选择的 LUN 不属于同一 SVM ，则不会显示用于编辑 QoS 策略组的选项。

3. 单击 * 更多 * 并选择 * 编辑 QoS 策略组 * 。

## 使 LUN 脱机

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 使 LUN 脱机。在 ONTAP 9.10.1 之前的版本中，您必须使用 ONTAP 命令行界面使 LUN 脱机。

**System Manager 操作步骤**

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 ">LUN* 。
2. 使一个或多个 LUN 脱机

| 如果要… |
| --- |
| 执行此操作… |
| 使单个 LUN 脱机 |
| 单击 LUN 名称旁边的 ⋮ 并选择 * 脱机 * 。 |
| 使多个 LUN 脱机 |
| 1. 选择要脱机的 LUN 。<br>2. 单击 * 更多 * 并选择 * 脱机 * 。 |

命令行界面操作步骤

使用命令行界面时，一次只能使一个 LUN 脱机。

步骤

1. 使 LUN 脱机： `lun offline lun_name -vserver svm_name`

# NVMe 存储

## 配置 NVMe 存储

您可以使用非易失性内存快速（NVMe）协议在 SAN 环境中提供存储。NVMe 协议针对固态存储的性能进行了优化。

对于 NVMe ，存储目标称为命名空间。NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块并作为标准块设备提供给主机的非易失性存储数量。您可以创建命名空间和子系统，然后将命名空间映射到子系统，类似于配置 LUN 并将其映射到 FC 和 iSCSI 的 igroup 的方式。

NVMe 目标通过使用 FC 交换机的标准 FC 基础架构或使用以太网交换机和主机端适配器的标准 TCP 基础架构连接到网络。

支持以下 NVMe 协议：

| 协议 | 开头为 … | 允许者 … |
| --- | --- | --- |
| TCP | ONTAP 9.10.1 | Default |
| FCP | ONTAP 9.4 | Default |

相关信息

- "使用 System Manager 为 SUSE Linux 配置 NVMe 存储"
- "使用命令行界面为 NVMe 配置 SVM"

## 为 SUSE Linux 配置 NVMe 存储

创建命名空间以使用 NVMe 协议为 SUSE Linux 服务器提供存储。命名空间在 Linux 中显示为 SCSI 磁盘设备。

此操作步骤会在现有 Storage VM 上创建新的命名空间。必须为 Storage VM 配置 NVMe ，并且应已设置 FC 或 TCP 传输。

> 从 ONTAP 9.8 开始，在配置存储时，默认情况下会启用 QoS 。您可以在配置过程中或稍后时间禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > NVMe 命名空间 * ，然后单击 * 添加 * 。

   如果需要创建新子系统，请单击 * 更多选项 * 。

   a. 如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，并且要禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略，请单击 * 更多选项 * ，然后在 * 存储和优化 * 下选择 * 性能服务级别 * 。
2. 按 WWPN 对 FC 交换机进行分区。每个启动程序使用一个分区，并在每个分区中包含所有目标端口。
3. 在 Linux 服务器上，发现新的命名空间。
4. 初始化命名空间并使用文件系统对其进行格式化。
5. 验证 Linux 服务器是否可以在命名空间上写入和读取数据。

## 调整命名空间大小

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 ONTAP 命令行界面增加或减小 NVMe 命名空间的大小。您可以使用 System Manager 增加 NVMe 命名空间的大小。

增加命名空间的大小

| 使用 System Manager | 使用命令行界面 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 1. 单击 * 存储 > NVMe 命名空间 * 。<br>2. 在要增加的命名空间上，单击 ⋮，然后单击 * 编辑 * 。<br>3. 在 * 容量 * 下，更改命名空间的大小。 | 1. 输入以下命令： `vserver nvme namespace modify -vserver` *`svm_name`* `-path` *`path`* `-size` *`new_size_of_namespace`* |

减小命名空间的大小

您必须使用 ONTAP 命令行界面减小 NVMe 命名空间的大小。

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set - privilege advanced
   ```

2. 减小命名空间的大小：

   ```
   vserver nvme namespace modify -vserver svm_name -path namespace_path -size
   new_size_of_namespace
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.